

Ficha de contexto
Contenidos: XPath – XML Path Language: Lenguaje de consulta / direccionamiento de nodos
Marco conceptual (conceptos, relaciones y asociaciones): Representación de un documento XML como grafo de nodos. Nodos y tipos de nodos. Contexto de evaluación de XPath. Expresión XPath. Funciones XPath. Relación de XPath con otras tecnologías
Procesos/Procedimientos: Localización y selección de información en documentos XML. Construcción y ejecución de expresiones XPath. Manejo de ejes, predicados y selección de nodos. Manejo de funciones XPath
Herramientas: Editores XML con soporte XPath. Notepad++. XML Copy Editor. Editores y validadores on-line

En el contexto del XML se definen un conjunto de tecnologías para procesar y obtener información a partir de documentos XML. En esta unidad didáctica aprenderemos, en primer lugar, XPath (XML Path Language), que es un lenguaje de consulta que permite navegar y seleccionar nodos dentro de un documento XML. XPath no transforma ni valida por sí solo; sin embargo, es el lenguaje de direccionamiento que otras tecnologías del XML usan para localizar y referirse a partes del documento.

El conocimiento de XPath es fundamental y previo al aprendizaje de la otra tecnología que forma parte de esta misma unidad didáctica: el XSLT. La tecnología XSLT usa XPath para localizar los nodos objeto de la transformación.

Asimismo, también encontramos XPath en la siguiente unidad didáctica, la UD6, dedicada al almacenamiento de información, en la que aprenderemos la tecnología XQuery, para consultar y procesar datos de un documento XML.

Por consiguiente, comenzamos con el aprendizaje de XPath y como primera tarea, después de una lectura del contenido original de la plataforma (en caso de alumnado de la modalidad a distancia), se prescribe realizar la lectura y experimentación de los ejercicios disponibles en:

- “**XPath: XML Path language**” (profesor Sintés Marco), en <https://www.mclibre.org/consultar/xml/lecciones/xml-xpath.html> y “**XPath - Ejercicios**”, en <https://www.mclibre.org/consultar/xml/ejercicios/xpath.html>. Toda la colección “**XML: Lenguaje de Marcas Extensible**” de “mclibre.org”, en <https://www.mclibre.org/consultar/xml/index.html>
- “Platega_XML_XPath_actividades_verAlumno.pdf”, que dispone de mayor ejemplificación.

También, ampliar la experimentación y el refuerzo, realizando ejercicios disponibles en:

- **XPath Tutorial** (w3schools), en https://www.w3schools.com/xml/xpath_intro.asp. Dispone de ejemplos “**XPath Examples**”, en https://www.w3schools.com/xml/xpath_examples.asp, que permite experimentación “Try it yourself” (embebido en HTML).
- “**Tutorial XPath (XML Path Language)**” (ENIUM), en <https://www.eniun.com/tutorial-xpath/>. Dispone de “**Ejercicios XPath: prácticas resueltas y ejemplos tipo examen**”, en <https://www.eniun.com/ejercicios-xpath-practicas-resueltas-examen/>
- “**Tutorial de Xpath para principiantes**” (IONOS), en <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/tutorial-de-xpath/>

Para la experimentación, con los ejercicios, podemos emplear las siguientes **herramientas** (Sugerido el *XML Copy Editor* por su facilidad de ejecución y claridad en la interpretación de los resultados)

- **XML Copy Editor**, editor empleado por el profesor Sintés Marco. En su web disponemos de las indicaciones para su instalación y uso, a través del enlace [XML Copy Editor](#).
- **Notepad++**, con los complementos (plugins) básicos para trabajar con XML (“XML Tools” y “Npp Xml Treeview”). Procedimiento: Menú Complementos > XML Tools > “Evaluate XPath expression ...”
- Visual Studio Code, con la extensión “XSLT/XPath for Visual Studio Code”
- Probadores online, como “XPath Tester - Evaluator” de © *FreeFormatter.com*, en <https://www.freeformatter.com/xpath-tester.html#before-output>, que permiten pegar tu XML y probar expresiones.